

Tarea 04

Álgebra Lineal I

LUIS DAVID UICAB MARTÍNEZ.
LIC. EN MATEMÁTICAS.

2 de Marzo del 2026

Sea F el campo $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Ejercicio 1, Tarea 05, Álgebra Lineal I

Sea V un espacio vectorial sobre F . Demuestra que

- a) (1 punto) El vector cero $0 \in V$ es único.
- b) (1 punto) Para todos $v_1, v_2 \in V$, existe un único $v_3 \in V$ tal que $v_1 + v_3 = v_2$.
- c) (1 punto) Para toda $v \in V$, se tiene que $(-1)v = -v$ y $0v = 0$.

Prueba.

- a) Sea $0 \in V$. Sabemos que para todo $v \in V$, cumple que $v + 0 = v$. Ahora, supongamos que existe $0' \in V$ tal que para todo $v \in V$ también se cumpla que $v + 0' = v$. De lo anterior, y de la conmutatividad de la suma en V , se tiene que

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + 0' \\ &= 0' + 0 \\ &= 0', \end{aligned}$$

de lo que se sigue el resultado.

- b) Tomemos $v_1, v_2 \in V$. De ello, se sigue que $-v_1 \in V$, y definamos $v_3 = v_2 + (-v_1)$ (dónde, dado que V es cerrado bajo suma, también se cumple que $v_3 \in V$). Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} v_1 + v_3 &= v_1 + (v_2 - v_1) \\ &= (v_1 - v_1) + v_2 \\ &= v_2. \end{aligned}$$

Probaremos ahora la unicidad de v_3 . Supongamos que existe $v'_3 \in V$ con las mismas propiedades, es decir $v_1 + v'_3 = v_2$. De ello se sigue que

$$v_1 + v_3 = v_1 + v'_3.$$

Sumando $-v_1$ ambos lados de la igualdad, obtenemos que $v_3 = v'_3$, de lo que se sigue el resultado.

c) Sea $v \in V$. En consecuencia existe $-v \in V$. Por distributividad en la suma de F ,

$$\begin{aligned} 0v &= (0 + 0)v \\ &= 0v + 0v. \end{aligned}$$

Puesto que $0v \in V$, existe $-0v \in V$. Luego, de la igualdad antes mencionada, se sigue que,

$$0v + (-0v) = 0v + (0v + (-0v)) \implies 0 = 0v,$$

donde dicho resultado, puesto que v fue arbitrario, se cumple para todo $v \in V$. Por otra parte, nuevamente, de la distributividad en F , y de la propiedad demostrada previamente se sigue que

$$\begin{aligned} v + (-1)v &= (1 + (-1))v \\ &= (0)v \\ &= 0. \end{aligned}$$

Luego, de la asociatividad y conmutatividad de la suma en V , sumando $-v$ al a igualdad anterior, tenemos que

$$\begin{aligned} v + (-1)v + (-v) &= 0 + (-v) \implies (v + (-v)) + (-1)v = -v \\ &\implies (-1)v = -v, \end{aligned}$$

y apelando a la arbitrariedad de v , se sigue el resultado para $v \in V$. ■

Ejercicio 2, Tarea 05, Álgebra Lineal I

(2 puntos) Considera $V = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{C}\}$ y define las operaciones:

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &\mapsto (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1) \\ \cdot : \mathbb{C} \times V &\rightarrow V \\ (c, (x_1, x_2)) &\mapsto (cx_1 + c - 1, cx_2 + c - 1) \end{aligned}$$

¿Es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ con estas operaciones? (justifica tu respuesta).

Prueba. Probaremos que V es un espacio vectorial. En principio, notemos que, para $x_1, x_2, y_1, y_2, c, 1 \in \mathbb{C}$, por cerradura de $\mathbb{C}$ bajo suma y producto, afirmamos que

$$x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1, cx_1 + c - 1, cx_2 + c - 1 \in \mathbb{C},$$

y en consecuencia, de las definiciones de suma y producto escalar en V , decimos que dicho conjunto es cerrado bajo dichas operaciones.

Sean $v_1 = (x_1, x_2), v_2 = (y_1, y_2), v_3 = (z_1, z_2) \in V$ arbitrarios. De la definición de suma en V , tenemos que

$$\begin{aligned} (v_1 + v_2) + v_3 &= (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1) + v_3 \\ &= ((x_1 + y_1 + 1) + z_1 + 1, (x_2 + y_2 + 1) + z_2 + 1). \end{aligned}$$

Luego, por conmutatividad y asociatividad de la suma en $\mathbb{C}$, se tiene la siguiente igualdad

$$((x_1 + y_1 + 1) + z_1 + 1, (x_2 + y_2 + 1) + z_2 + 1) = (x_1 + y_1 + z_1 + 2, x_2 + y_2 + z_2 + 2),$$

y en consecuencia,

$$(v_1 + v_2) + v_3 = (x_1 + y_1 + z_1 + 2, x_2 + y_2 + z_2 + 2). \quad (1)$$

Por otra parte, tenemos que

$$\begin{aligned} v_1 + (v_2 + v_3) &= v_1 + (y_1 + z_1 + 1, y_2 + z_2 + 1) \\ &= (x_1 + (y_1 + z_1 + 1) + 1, x_2 + (y_2 + z_2 + 1) + 1). \end{aligned}$$

Luego, por asociatividad de $\mathbb{C}$,

$$(x_1 + (y_1 + z_1 + 1) + 1, x_2 + (y_2 + z_2 + 1) + 1) = (x_1 + y_1 + z_1 + 2, x_2 + y_2 + z_2 + 2),$$

de lo que se sigue

$$v_1 + (v_2 + v_3) = (x_1 + y_1 + z_1 + 2, x_2 + y_2 + z_2 + 2).$$

De la igualdad anterior y de la mencionada en (1), afirmamos que $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3$, probando así que la suma es asociativa en V . Ahora, como ya hemos visto,

$$v_1 + v_2 = (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1). \quad (2)$$

Por otra parte, de la definición de suma también sabemos que

$$v_2 + v_1 = (y_1 + x_1 + 1, y_2 + x_2 + 1),$$

que por conmutatividad de la suma en $\mathbb{C}$,

$$(y_1 + x_1 + 1, y_2 + x_2 + 1) = (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1),$$

de lo que, aunado a (2), implica que $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$, probando así la conmutatividad de la suma en V . Por otra parte, tomemos $(-1, -1) \in V$. Notemos que

$$\begin{aligned} v_1 + (-1, -1) &= (x_1 + (-1) + 1, x_2 + (-1) + 1) \\ &= (x_1, x_2). \end{aligned}$$

Puesto que v_1 fue arbitrario, lo anterior se cumple para todo $v \in V$, siendo así que existe $0 \in V$ y es justamente $(-1, -1)$. Tomemos ahora $(-x_1 - 2, -x_2 - 2) \in \mathbb{C}$. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} v_1 + (-x_1 - 2, -x_2 - 2) &= (x_1 + (-x_1 - 2) + 1, x_2 + (-x_2 - 2) + 1) \\ &= ((x_1 - x_1) - 2 + 1, (x_2 - x_2) - 2 + 1) \\ &= (-1, -1) \end{aligned}$$

dónde este último es justamente el 0 de V , probando así que para todo $v \in V$ existe $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$. Como siguiente punto, de la definición de producto escalar, tomando $1 \in \mathbb{C}$ tenemos que

$$\begin{aligned} 1 \cdot v_1 &= (1x_1 + 1 - 1, 1x_2 + 1 - 1) \\ &= (x_1, x_2) \\ &= v_1, \end{aligned}$$

probando así que para todo $v \in V$, $1 \cdot v = v$. En siguiente instancia, nuevamente, de la definición de producto escalar, aunado a las propiedades de suma y producto en $\mathbb{C}$, tomando $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$, se tiene que

$$\begin{aligned}(a_1 \cdot a_2)v_1 &= ((a_1 a_2)x_1 + (a_1 a_2) - 1, (a_1 a_2)x_2 + (a_1 a_2) - 1) \\ &= ((a_1 a_2)x_1 + (a_1 a_2) - a_1 + a_1 - 1, (a_1 a_2)x_2 + (a_1 a_2) - a_1 + a_1 - 1) \\ &= (a_1(a_2 x_1 + a_2 - 1) + a_1 - 1, a_1(a_2 x_2 + a_2 - 1) + a_1 - 1) \\ &= a_1 \cdot (a_2 x_1 + a_2 - 1, a_2 x_2 + a_2 - 1) \\ &= a_1(a_1 \cdot v_1),\end{aligned}$$

probando así la asociatividad del producto escalar. Como penúltimo paso, hacemos ver que, de la suma y del producto escalar en V , y de las propiedades de $\mathbb{C}$ como campo, afirmamos que

$$\begin{aligned}a_1(v_1 + v_2) &= a_1(x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1) \\ &= (a_1(x_1 + y_1 + 1) + a_1 - 1, a_1(x_2 + y_2 + 1) + a_1 - 1) \\ &= (a_1 x_1 + a_1 y_1 + a_1 + a_1 - 1, a_1 x_2 + a_1 y_2 + a_1 + a_1 - 1) \\ &= (a_1 x_1 + a_1 y_1 + a_1 + a_1 + 1 - 1 - 1, a_1 x_2 + a_1 y_2 + a_1 + a_1 + 1 - 1 - 1) \\ &= ((a_1 x_1 + a_1 - 1) + (a_1 y_1 + a_1 - 1) + 1, (a_1 x_2 + a_1 - 1) + (a_1 y_2 + a_1 - 1) + 1) \\ &= ((a_1 x_1 + a_1 - 1), (a_1 x_2 + a_1 - 1)) + ((a_1 y_1 + a_1 - 1), (a_1 y_2 + a_1 - 1)) \\ &= a_1(x_1, x_2) + a_1(y_1, y_2) \\ &= a_1 \cdot v_1 + a_1 \cdot v_2\end{aligned}$$

de lo que se colige la distributividad en la suma de V .

Finalmente, reiterando el uso de la suma y el producto escalar en V , y recurriendo a las propiedades de suma y producto en $\mathbb{C}$, decimos que

$$\begin{aligned}(a_1 + a_2)v_1 &= ((a_1 + a_2)x_1 + (a_1 + a_2) - 1, (a_1 + a_2)x_2 + (a_1 + a_2) - 1) \\ &= (a_1 x_1 + a_2 x_1 + a_1 + a_2 - 1, a_1 x_2 + a_2 x_2 + a_1 + a_2 - 1) \\ &= (a_1 x_1 + a_2 x_1 + a_1 + a_2 + 1 - 1 - 1, a_1 x_2 + a_2 x_2 + a_1 + a_2 + 1 - 1 - 1) \\ &= ((a_1 x_1 + a_1 - 1) + (a_2 x_1 + a_2 - 1) + 1, (a_1 x_2 + a_1 - 1) + (a_2 x_2 + a_2 - 1) + 1) \\ &= (a_1 x_1 + a_1 - 1, a_1 x_2 + a_1 - 1) + (a_2 x_1 + a_2 - 1, a_2 x_2 + a_2 - 1) \\ &= a_1(x_1, x_2) + a_2(x_1, x_2) \\ &= a_1 \cdot v_1 + a_2 \cdot v_1,\end{aligned}$$

con lo que se demuestra la distributividad en la suma de $\mathbb{C}$. Así pues, probadas ya las propiedades antes mencionadas, concluimos que en efecto, V es un campo vectorial sobre $\mathbb{C}$. ■

Ejercicio 3, Tarea 05, Álgebra Lineal I

(2 puntos) Considera el espacio vectorial usual $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}$, determina cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$:

- a) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 \geq 0\}$
- b) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 + 3a_2 = a_3\}$,
- c) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 = a_2\}$,
- d) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_j \in \mathbb{Q} \text{ para todo } 1 \leq j \leq n\}$,

justifica tu respuesta.

Solución.

- a) Tomemos $v = (a_1, \dots, a_n)$, tal que $a_1 > 0$ (de lo que se sigue $v \in W$). Luego, del producto escalar, tomando $-1 \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$-1 \cdot v = -(a_1, \dots, a_n) = (-a_1, \dots, -a_n).$$

Puesto que por hipótesis, $a_1 > 0$, sabemos que $-a_1 < 0$, de lo que aseveramos que $-v \notin W$, mostrando así que W no es cerrado bajo producto escalar y por lo tanto no es subespacio de $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}$.

- b) Para demostrar que W es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}$, hemos de probar que es cerrado bajo suma de W , bajo producto escalar y que contiene al $0, 1 \in \mathbb{R}^n$. Tomemos $v_1 = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$, $v_2 = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$, $v_1, v_2 \in W$ arbitrarios. Definimos $v_3 = (c_1, c_2, c_3, \dots, c_n)$ como la suma de $v_1 + v_2$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} v_3 &= v_1 + v_2 \\ &= (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) + (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n) \\ &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots, a_n + b_n). \end{aligned} \tag{1}$$

Tenemos que por hipótesis

$$a_1 + 3a_2 = a_3 \quad b_1 + 3b_2 = b_3. \tag{2}$$

Luego, de la igualdad en (1), sabemos que

$$c_1 = a_1 + b_1, \quad c_2 = a_2 + b_2 \quad c_3 = a_3 + b_3.$$

De las igualdades anteriores, de (2), y de la distributividad, conmutatividad y asociatividad en $\mathbb{R}$, se sigue que

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= (a_1 + b_1) + 3(a_2 + b_2) \\ &= a_1 + b_1 + 3a_2 + 3b_2 \\ &= (a_1 + 3a_2) + (b_1 + 3b_2) \\ &= a_3 + b_3 \\ &= c_3, \end{aligned}$$

probando así que $v_3 \in W$. Procedamos con el producto escalar. Sea v_1 como antes y $t \in \mathbb{R}$ arbitrario. Definamos $tv_1 = (z_1, z_2, z_3, \dots, z_n)$. Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} tv_1 &= t(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \\ &= (ta_1, ta_2, ta_3, \dots, ta_n). \end{aligned} \quad (3)$$

Ahora, multiplicando la primera igualdad de (1) por t , de la distributividad y conmutatividad en $\mathbb{R}$ se tiene que

$$\begin{aligned} ta_3 &= t(a_1 + 3a_2) \\ &= ta_1 + t3a_2 \\ &= ta_1 + 3(ta_2), \end{aligned}$$

y puesto que de (3) sabemos que $z_1 + 3z_2 = ta_1 + 3(ta_2)$ y $ta_3 = z_3$, decimos que $z_1 + 3z_2 = z_3$, probando así que $tv_1 \in W$. De ello, puesto que, por el ejercicio 1, $(-1)v = v$ y $0v = 0$, se sigue que $0 \in W$ y para todo $v \in W$, $-v \in W$, concluyendo así que $W \subset \mathbb{R}^n$.

c) Sean $v_1 = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $v_2 = (b_1, \dots, b_n)$, $v_1, v_2 \in W$ arbitrarios. Tenemos que

$$\begin{aligned} v_1 + v_2 &= (a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) \\ &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n). \end{aligned}$$

Puesto que por hipótesis $a_1 = a_2$ y $b_1 = b_2$, se sigue que $a_1 + b_1 = a_2 + b_2$, y dada nuestra definición de $v_1 + v_2$, afirmamos también que $v_1 + v_2 \in W$, y en consecuencia, W es cerrado bajo la suma. Por otra parte, siendo v_1 como antes, y $t \in \mathbb{R}$. Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} tv_1 &= t(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ &= (ta_1, ta_2, \dots, ta_n). \end{aligned} \quad (4)$$

Luego, dado que $v_1 \in W$, $a_1 = a_2$, se sigue que $ta_1 = ta_2$, y dada la igualdad en (4), concluimos que $tv_1 \in W$, con lo que queda probado que W es cerrado bajo producto escalar. En consecuencia, nuevamente, por el ejercicio 1, inciso (c), decimos que $0 \in W$ y dado $v \in W$, se garantiza que $-v \in W$. De ello y dado que ya habíamos probado que es cerrado bajo suma, se sigue que $W \subset \mathbb{R}^n$.

d) Sea $v = (a_1, \dots, a_n) \in W$. Notemos que del producto escalar se sigue que

$$\sqrt{2}v = \sqrt{2}(a_1, \dots, a_n) = (\sqrt{2}a_1, \dots, \sqrt{2}a_n).$$

Puesto que el producto de racional por irracional da otro irracional, decimos que $\sqrt{2}a_1 \notin \mathbb{Q}$. De lo anterior afirmamos que $\sqrt{2}v \notin W$, concluyendo así que W no es cerrado bajo producto escalar y por lo tanto no es subespacio de $\mathbb{R}^n$. ■

Ejercicio 4, Tarea 05, Álgebra Lineal I

(1 punto) Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V sobre el campo F . Demuestra que si $W_1 \cup W_2$ es un subespacio vectorial de V entonces uno de los espacios W_j está contenido en el otro.

Prueba. A priori, no nos importa la intersección, puesto que justamente se encuentra en ambos subespacios. Tomemos entonces $\alpha_1 \in W_1 \setminus W_2$ y $\alpha_2 \in W_2 \setminus W_1$. Dado que $\alpha_1, \alpha_2 \in W_1 \cup W_2$, se sigue que $\alpha_1 + \alpha_2 \in W_1 \cup W_2$. Puesto que por hipótesis, no está en la intersección, está en W_1 o W_2 . Supongamos que $\alpha_1 + \alpha_2 \in W_1$. Dado que $\alpha_1 \in W_1$, puesto que este último es espacio vectorial, se cumple que $-\alpha_1 \in W_1$, y además

$$\begin{aligned}(\alpha_1 + \alpha_2) - \alpha_1 \in W_1 &\iff (\alpha_1 - \alpha_1) + \alpha_2 \in W_1 \\ &\iff \alpha_2 \in W_1,\end{aligned}$$

lo que contradice que $\alpha_2 \notin W_1$, afirmando entonces que $\alpha_2 \in W_1$, y puesto que fue arbitrario, se sigue que $W_2 \subset W_1$. Por otra parte, si suponemos que $\alpha_1 + \alpha_2 \in W_2$, puesto que W_2 es espacio vectorial, como $\alpha_2 \in W_2$, entonces $-\alpha_2 \in W_2$ y en consecuencia

$$\begin{aligned}(\alpha_1 + \alpha_2) - \alpha_2 \in W_2 &\iff \alpha_1 + (\alpha_2 - \alpha_2) \in W_2 \\ &\iff \alpha_1 \in W_2,\end{aligned}$$

contradiciendo el hecho de que $\alpha_1 \notin W_2$. Decimos entonces que $\alpha_1 \in W_2$, y puesto que fue arbitrario $W_1 \subset W_2$, de lo que se sigue el resultado. ■

Ejercicio 5, Tarea 05, Álgebra Lineal I

(2 pts) Considera el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es una función continua}\}$. Demuestra que la función $f(x) = \sin(x)$ no es combinación lineal de las funciones x, x^2, x^3 (puedes usar todo lo que sabes de tus clases de cálculo).

Prueba. Procedamos por contradicción. Supongamos que existen $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ tales que $\sin(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$. Notemos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a_1x + a_2x^2 + a_3x^3,$$

existe. En consecuencia dada la igualdad de nuestra hipótesis, $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x)$ también debería de existir, pero esto es una contradicción, de lo que se sigue el resultado. ■